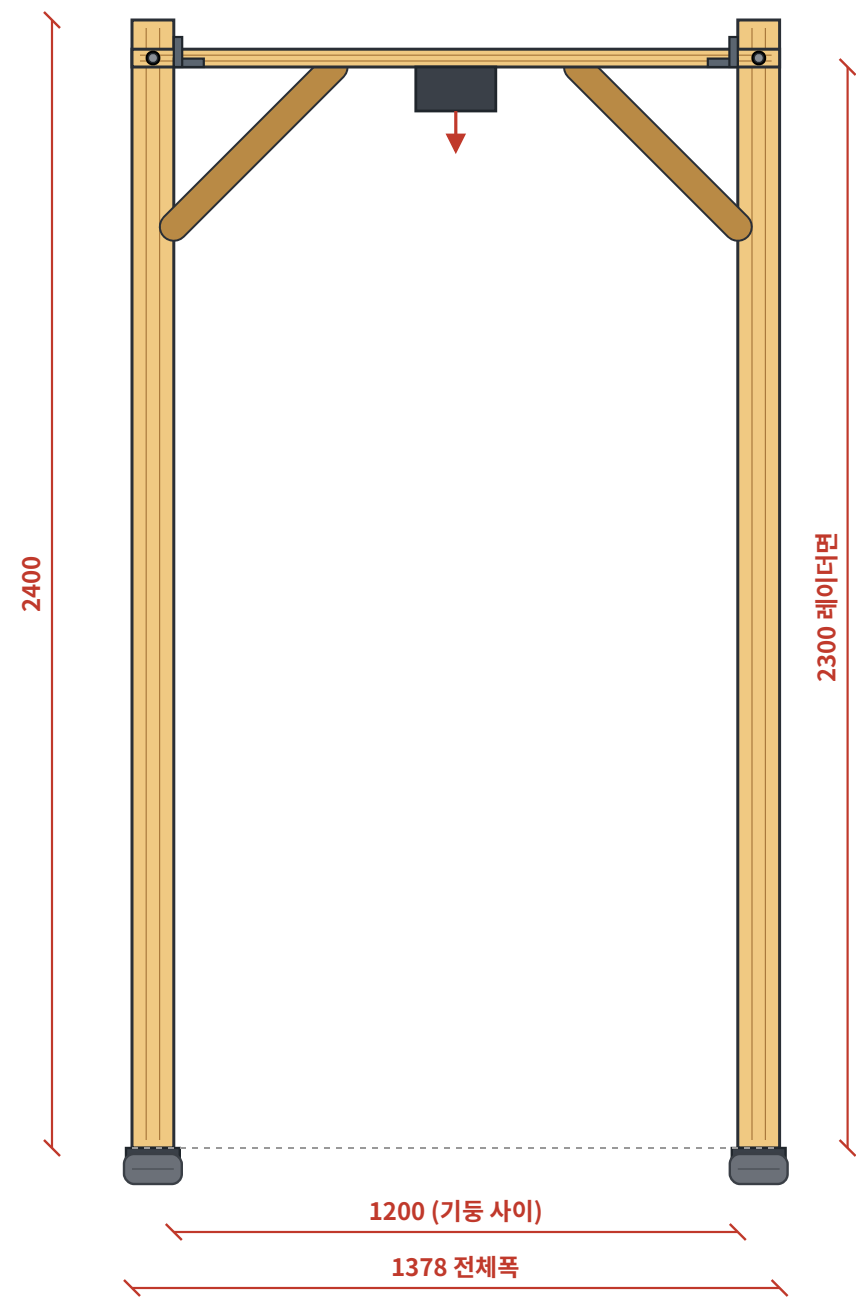


Radar-Guard 낙상 감지 데모용 2기둥 포탈 프레임 (목재 4×4 · 볼트 조립식 키트)



핵심 사양

기둥	4×4 SPF 구조목 (89×89) × 2400 · 2개
상단빔	2×4 SPF (38×89) × 1380 · 1개 (기둥 앞면에 겹침=랩조인트)
레이더 면 높이	바닥에서 2300 mm (소프트웨어 CEILING_H)
기둥 사이(낙상존)	1200 mm · 바닥 완전 개방 (가로대 없음)
결합	M8 관통볼트 + 너트, 코너 L-앵글 · 용접 없음
조립	구멍 전량 사전천공 → 현장은 렌치/소켓만 (전동드릴 불필요)

왜 목재 4×4 인가 (흔들림 ↔ 클러터)

- 알루미늄보다 저렴하고 60GHz 반사가 적음(빛·전파 모두).
- 정지 물체는 클러터맵이 제거하지만, 흔들리면 제거가 깨져 오탐 발생.
- 4×4는 약축 강성이 2×4의 약 12배 → 상단 흔들림 최소 → 클러터 처리 유리.
- 프레임 아래는 완전히 비움(가로대·개구 브레이스 금지) = 낙상존 확보.

⚠ 상단 작업(2.4m)은 반드시 2인 1조 + 사다리. 볼트는 손으로 가체결 후 마지막에 렌치로 순차 조임.

① 준비물 — 공구 & 볼트백

재단소가 자른 목재 5종 + 아래 볼트백/공구만 있으면 조립 완료. 현장 드릴링·나사 박기 없음.

필요 공구

- 13mm 소켓/스패너 ×2
M8 너트 조임 — 양쪽을 동시에 잡아야 해서 2개(또는 몽키 1 + 소켓 1)
- 10mm 소켓/스패너
M6 너트(L-앵글 고정용)
- 몽키스패너(조절렌치) 1~2
볼트 머리 고정용, 규격 몰라도 대응
- 고무망치
목재 상하지 않게 맞물림 정렬
- 수평계(또는 폰 앱)
기둥 수직·빔 수평 확인
- 줄자 · 연필
레이더면 2300 확인, 위치 표시
- 접이식 사다리
2.4m 상단 볼트 작업
- 목장갑
안전

전동드릴 불필요 — 모든 구멍은 재단소에서 미리 뚫어 옵니다(③ 지시서).

볼트백 (BOLT BAG)

코드	품목	규격	수량	용도
F	L-앵글 브래킷	90mm 스틸 앵글	8	코너·발 보강
G1	육각볼트+와셔2+너트	M8 × 130	4	빔 ↔ 기둥(랩)
G2	육각볼트+와셔2+너트	M8 × 110	4	상단 대각브레이스
G3	육각볼트+와셔2+너트	M8 × 90	8	발·킵브레이스
G4	볼트+너트	M6 × 50	24	L-앵글 고정
H	고무패드	발바닥용	4	미끄럼·수평
J	모래주머니	10~15 kg	2	발라스트(넘어짐 방지)

※ 볼트 길이는 최종 스택 두께에 따라 ±10mm 조정 가능. 재단소에 구멍 지름(Ø)만 정확히 요청.

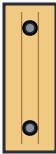
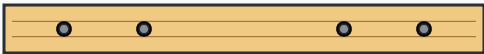
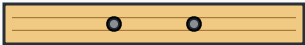
M8 관통볼트 = [볼트]—[와셔]—(목재)—[와셔]—[너트] → 렌치로 반대편 너트 조임



볼트 머리 목재(사전천공 Ø9) 와셔+너트

② 부품 인벤토리 — 목재 5종

재단소에서 아래 5종을 받아 개수·길이를 먼저 확인하세요. (하우징 F는 3D 프린팅 별도)

A 기둥 (Post) 4×4 SPF · 89×89 길이 2400 mm 수량 2개	 상단 2 · 하단 2 = 관통홀	☐ 확인
B 상단빔 (Beam) 2×4 SPF · 38×89 길이 1380 mm 수량 1개	 양 끝단에 기둥 관통홀 2+2	☐ 확인
C 상단 대각브레이스 2×4 SPF · 양끝 45° 길이 ≈500 mm 수량 2개	 양끝 45° 컷 · 각 끝 1홀	☐ 확인
D 받침발 (Foot) 2×4 SPF · 38×89 길이 600 mm 수량 2개	 중앙에 기둥 결합홀	☐ 확인
E 발 킥브레이스 2×4 SPF · 양끝 45° 길이 ≈300 mm 수량 4개	 양끝 45° 컷 · 각 끝 1홀	☐ 확인

※ 부재 총 11개(A2 B1 C2 D2 E4). 발자마자 각 길이 실측 → ③ 지시서 값과 대조.

③ 재단·천공 지시서 (재단소 제출용)

핵심 요청: 아래 길이대로 절단 + 표시된 구멍을 전부 미리 천공(Ø9=M8용, Ø7=M6용) 해 주세요. 우리는 렌치로 조립만 합니다.

[1] 절단 리스트

코드	부재	규격(실치수)	길이	수량	비고
A	기둥	4×4 (89×89)	2400	2	곧은 절·옹이 적은 것
B	상단빔	2×4 (38×89)	1380	1	—
C	상단 대각브레이스	2×4 (38×89)	500	2	양끝 45°
D	받침발	2×4 (38×89)	600	2	—
E	발 킥브레이스	2×4 (38×89)	300	4	양끝 45°

[2] 천공 위치 (부재별)

- A 기둥

상단: 앞면 기준 위끝에서 40·110mm 지점 Ø9 관통(빔 결합) 2개. 하단: 아래끝에서 40·110mm Ø9 관통(발) 2개. +측면 대각브레이스용 Ø9 1개(위끝-300mm).
- B 상단빔

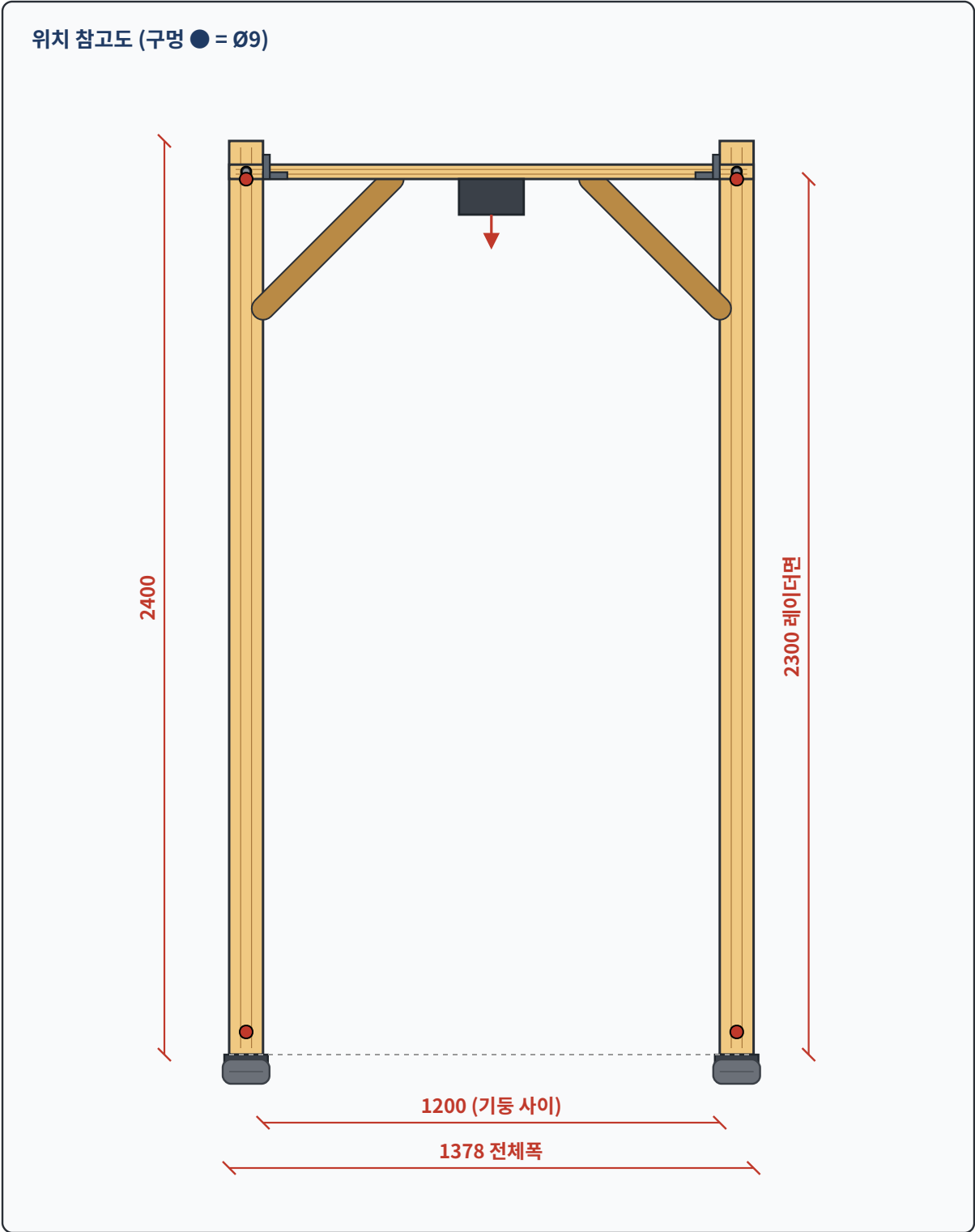
양 끝단에서 안쪽으로 45·115mm 지점 Ø9 관통 각 2개(총 4). 중앙부 하우징홀은 실측 후(현장 표시 가능).
- C 대각브레이스

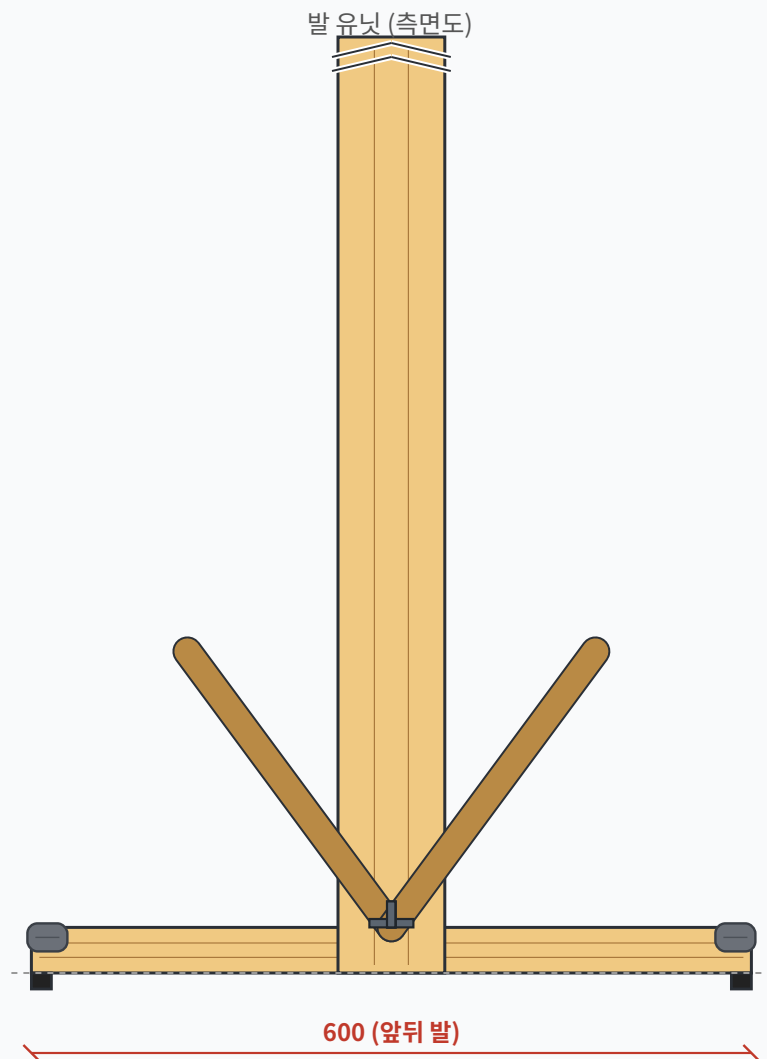
45° 컷면에서 25mm 지점 각 끝 Ø9 1개(총 2).
- D 받침발

길이 중앙 좌우 40mm(=80mm 간격) Ø9 2개(기둥 결합).
- E 킥브레이스

45° 컷면에서 25mm 지점 각 끝 Ø9 1개(총 2).

※ 구멍 위치가 애매하면 '각 결합부 Ø9 관통 2개, 간격 70mm, 중앙 정렬'을 기본값으로. 최종 위치는 조립도(우측) 참고.





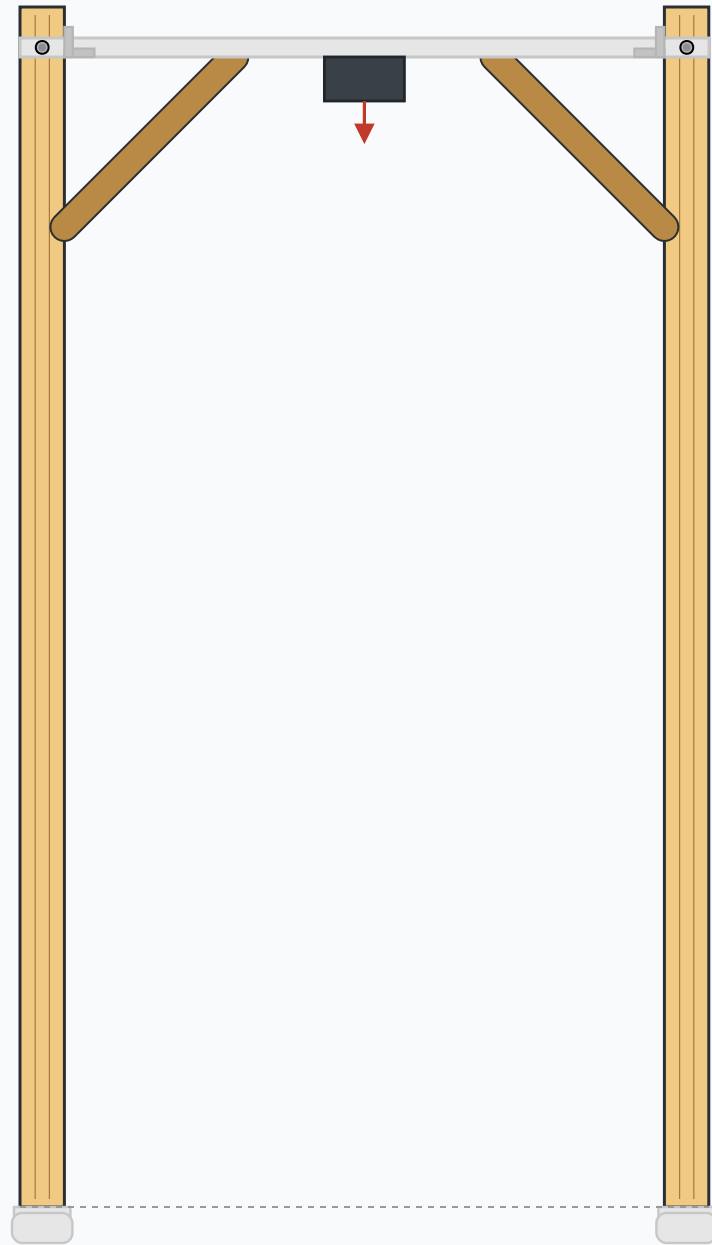
1

'발 유닛' 2개 만들기

받침발 D + 킥브레이스 E · 바닥에 얹혀 작업

- 1) 기둥 A 하단을 받침발 D 중앙에
직각(90°)으로 맞춘다.
- 2) 앞·뒤에 L-앵글 F를 대고
M8×90(G3)+너트로 기둥-발을 조인다.
- 3) 킥브레이스 E 2개를 45°로 끼워 양끝
M8×90(G3)로 조인다.
- 4) 같은 방법으로 반대쪽도. → 발 유닛 ×2 완성.

TIP: 이 단계 볼트는 손힘으로만 가체결. 최종조임은 STEP6.



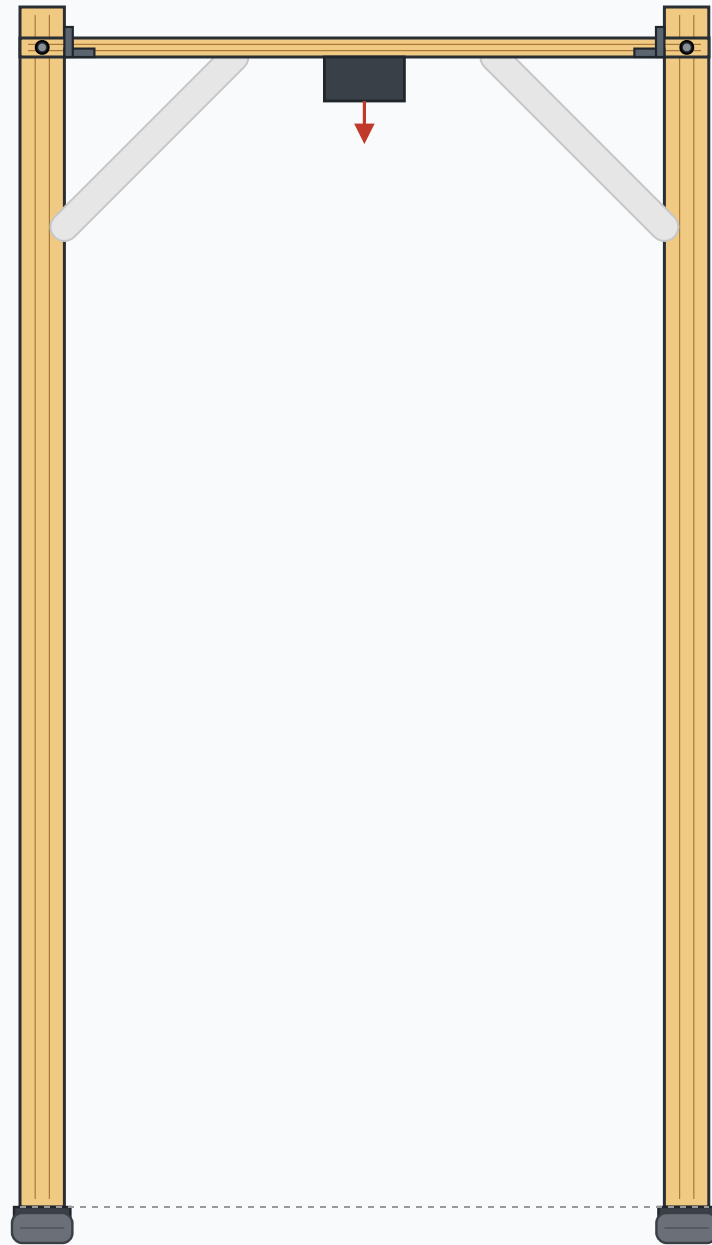
2

상단 대각브레이스 C 가체결

기둥을 세우기 전에 미리 달아둔다

- 기둥 A 상단 안쪽에 대각브레이스 C의 '아래끝만' M8×110(G2)로 느슨히 가체결.
- 윗끝은 기둥을 세운 뒤 STEP4에서 빔에 고정한다.
- 미리 달면 높은 곳에서 브레이스를 잡지 않아도 된다.

TIP: 좌·우 기둥 모두 같은 위치에 대칭으로.

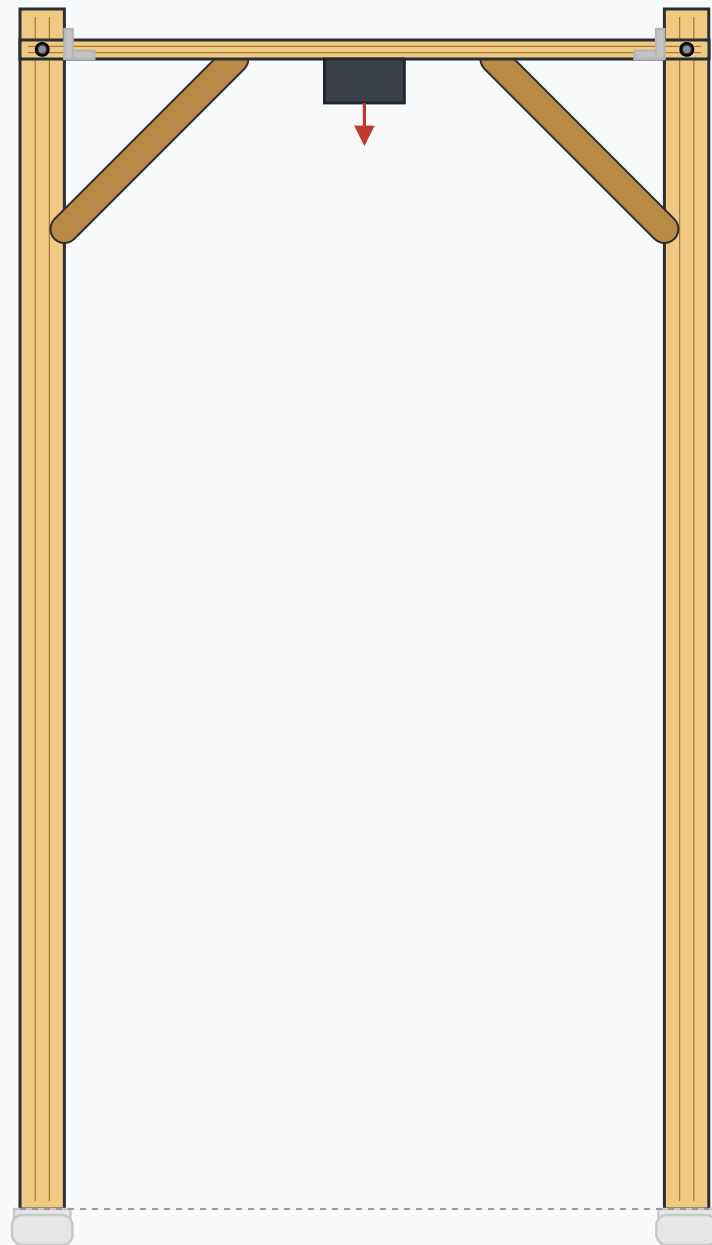


3 기둥 세우고 상단빔 B 결합

2인 1조 · 사다리 필수

- 1) 두 발 유닛을 기둥 안쪽 간격 1200mm로 세운다.
- 2) 상단빔 B를 두 기둥 '앞면'에 걸쳐(랩) 사전천공 구멍을 맞춘다.
- 3) 각 코너 M8×130(G1) 2개를 관통 → 반대편 너트를 렌치로 조인다.
- 4) 코너에 L-앵글 F를 대고 M6×50(G4)으로 보강.

주의: 빔은 반드시 기둥 앞면에 '겹쳐서' 관통볼트. 기둥 사이에 끼워 끝면(엔드그레인)에 박기 금지 — 잘 빠진다.



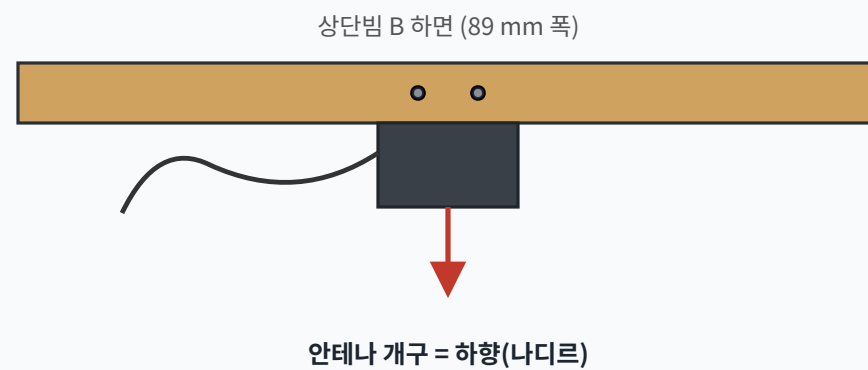
4

대각브레이스 C 뒷끝 고정

좌·우 대칭

- STEP2에서 가체결한 C의 뒷끝을 빔 아래에 M8×110(G2)로 고정.
- 아래끝 볼트도 정렬 확인 후 조인다.
- 이 삼각형이 좌우 흔들림(라킹)을 잡아준다.

TIP: 아직 완전히 조이지 말고 STEP6에서 전체 순차 조임.



케이블: 하우징 내부 서비스 루프 → 기둥 따라 결속

→ **마이크로USB 커넥터 장력 0**

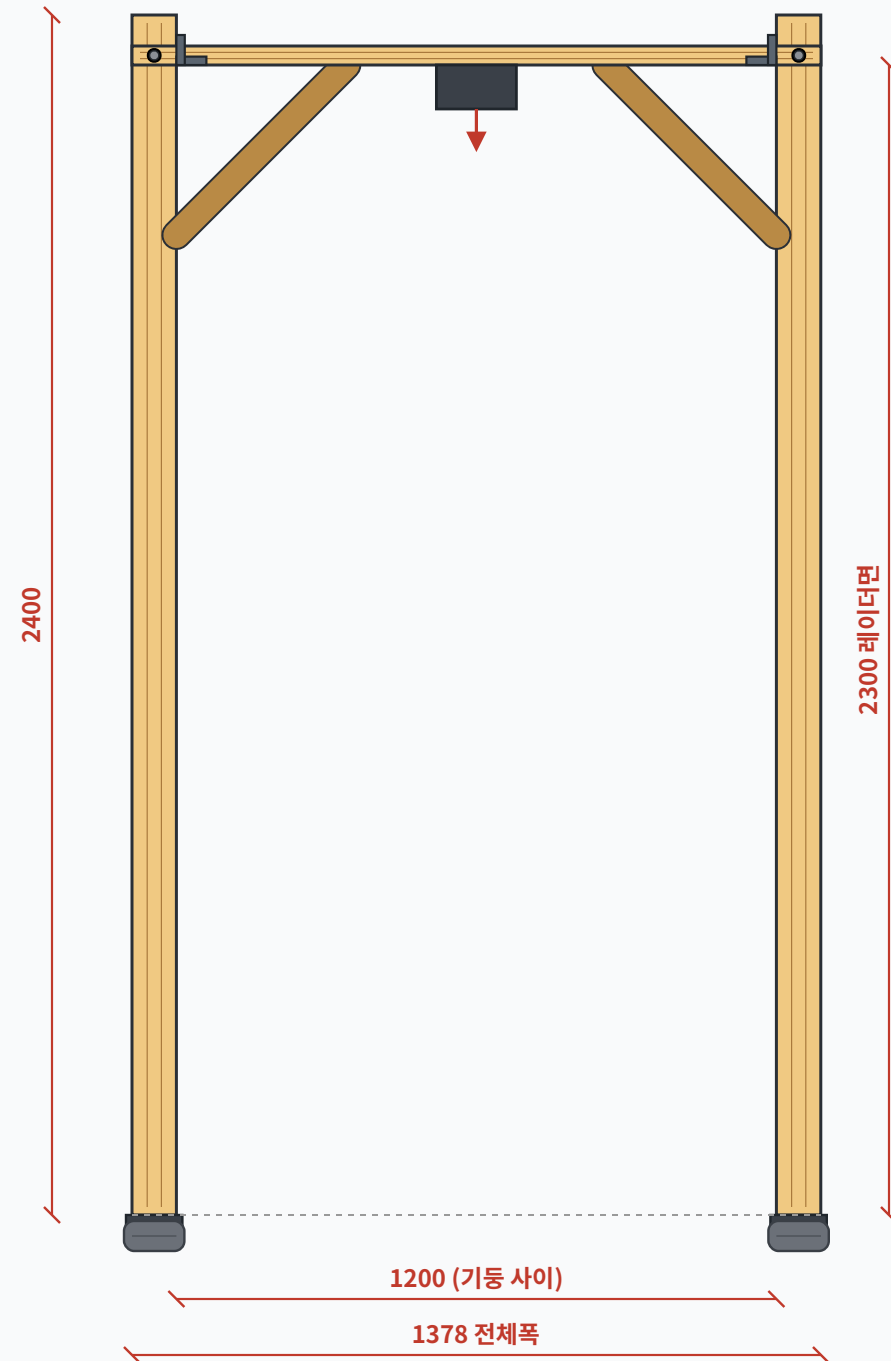
5

레이더 하우징 장착 + 케이블 장력 제거

안테나가 정확히 바닥을 향하게

- 1) 하우징을 빔 중앙 하면(89mm)에 볼트로 직결.
안테나 개구는 하향(나디르).
- 2) 케이블은 하우징 내부 서비스 루프 1바퀴 후 기둥
따라 내려 결속.
- 3) 마이크로USB 커넥터에 장력 0 (예전 데이터
손상 근본원인 제거).
- 4) 줄자로 레이더 면 = 바닥 2300mm 확인.

TIP: 하우징 STL·치수는 IWR6843 EVM 실측 후
확정(마지막 페이지 참고).



6

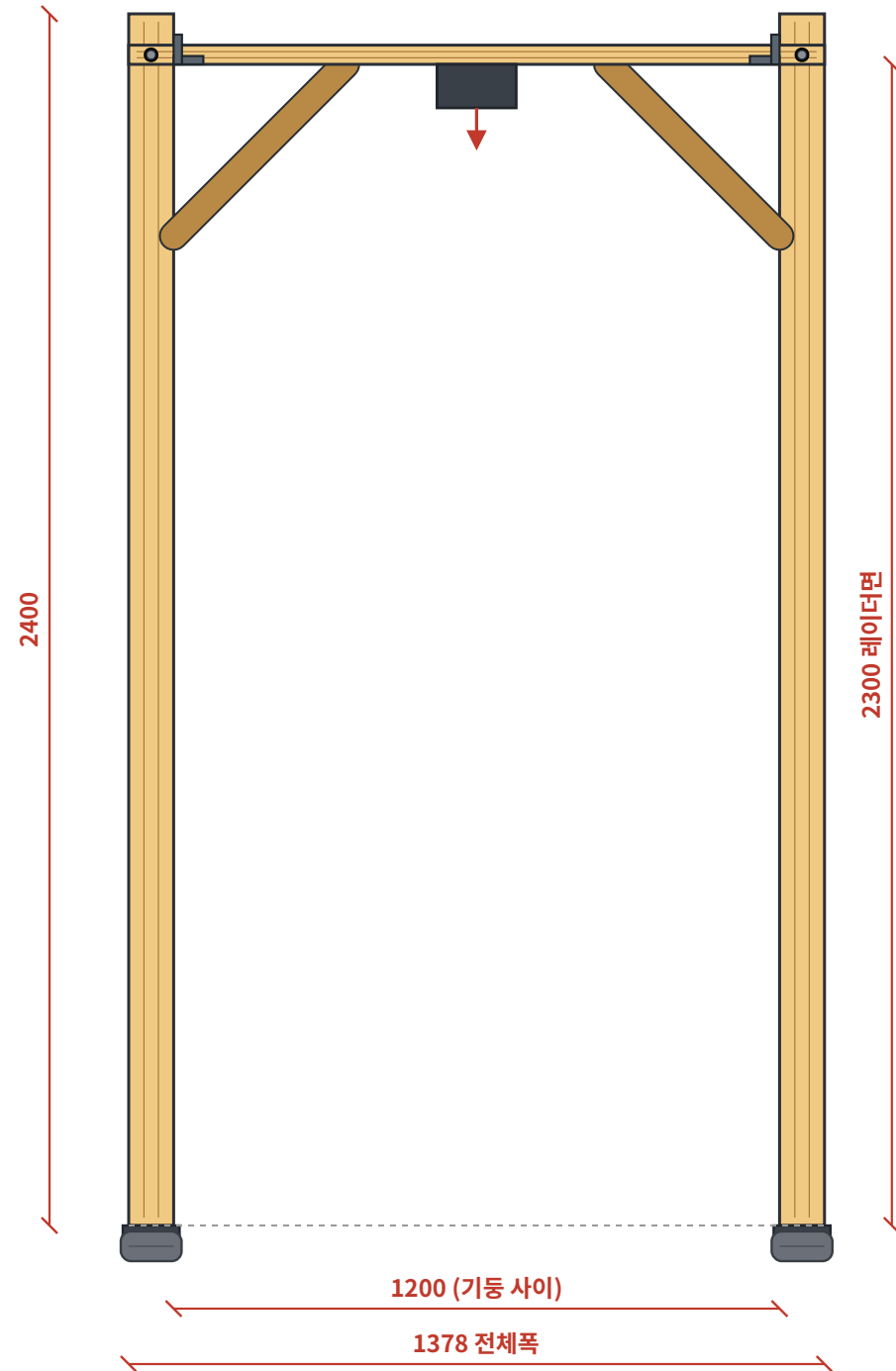
수평·발라스트·최종조임·흔들림 점검

완성 직전 마무리

- 1) 수평계로 기둥 수직·빔 수평. 안 맞으면 발 밑 고무패드/심 보정.
- 2) 각 발 위에 모래주머니(J)로 발라스트.
- 3) 모든 볼트를 렌치로 순차 최종조임(대각 → 코너 → 발).
- 4) 상단을 손으로 밀어 흔들림/유격 확인 → 없어야 클러터 처리 안정.

흔들림이 남으면 해당 코너·발 볼트를 다시 조이고, 그래도 크면 대각브레이스를 추가한다.

⑤ 완성 · 검수 체크리스트



완성 검수 체크리스트

- ☐ [구조] 기둥 수직 · 빔 수평 (수평계 확인)
- ☐ [구조] 상단을 밀어도 흔들림/삐걱임 없음
- ☐ [구조] 모든 M8 볼트 렌치로 최종조임 완료
- ☐ [구조] 발에 모래주머니 + 고무패드
- ☐ [치수] 레이더 면 = 바닥 2300mm (± 5 mm)
- ☐ [치수] 기둥 사이 1200mm 개방(가로대 없음)
- ☐ [레이더] 안테나 개구 정확히 하향(나디르)
- ☐ [레이더] 케이블 서비스 루프 + 기둥 결속, 커넥터 장력 0
- ☐ [레이더] 빈방 상태로 클러터맵 재수집(정지 프레임 등록)
- ☐ [데이터] 높이 바뀌었으면 baseline · 낙상 문턱 재검증

남은 확정 1건

- 레이더 하우징: IWR6843ISK-ODS EVM 실측(가로 · 세로 · 두께, M3홀 4점, 마이크로USB 커넥터 방향) → gen_housing.py 반영 후 재출력.
- 빔 중앙 하우징 볼트홀은 하우징 확정 후 현장 표시/천공.